

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS: Primera parte

Curso 2020

Prof. Dra. Marcela Zuccalli

Contenidos

Unidad 1

Elementos básicos del cálculo de la lógica proposicional. Elementos fundamentales de la teoría de conjuntos. Funciones. Funciones biyectivas y función inversa. Estructuras algebraicas.

Unidad 2

Números reales. Propiedades arquimediana y de completitud. Orden total en números reales. Supremos. Infimos. Espacio Euclídeo de dimensión n .

Unidad 3

Espacios métricos y normados. Sucesiones. Convergencia. Nociones topológicas: abiertos, cerrados, interior, frontera, clausura. Puntos límites. Límite y continuidad de funciones en espacios métricos.

Unidad 4

Sucesiones de Cauchy. Espacios métricos completos. Algunas caracterizaciones de la completitud. Contracciones. Teorema del punto fijo.

Unidad 5

Espacios métricos compactos. Algunas caracterizaciones de la compacidad. Funciones continuas sobre conjuntos compactos. Teorema de los valores extremos.

Unidad 6

Conjuntos conexos. Normas y métricas equivalentes. Espacios funcionales. Aplicaciones.

Bibliografía básica

De la Fuente, A.: *Mathematical methods and models for economists*. Cambridge University Press, 2000.

Dieudonne, J.: *Foundations of modern analysis*. Academic Press Inc., 1960.

Oubiña, L.: *Introducción a la teoría de conjuntos*. Eudeba.

Rudin, W.: *Principles of mathematical analysis*. McGraw-Hill, 1976.